คู่มือการทดลองฟิสิกส์

การทดลองที่ 13: หาค่าความเร่งโน้มถ่วง (g) จากการตกอิสระ

Virtual Physics Lab 01 — Mechanics

📚 วิชา: ฟิสิกส์ 1	🏫 ระดับ: มัธยมศึกษาปีที่ 4–6	⏱️ เวลา: 100 นาที

1. วัตถุประสงค์การเรียนรู้

- อธิบายหลักการตกอิสระและความสัมพันธ์ $s = \frac{1}{2}gt^2$ ได้อย่างถูกต้อง
- วัดเวลาตก t และระยะตก s ของวัตถุ แล้วคำนวณค่าความเร่งโน้มถ่วง $g = 2s/t^2$
- อ่านค่าระยะตก s จากภาพขยายไม้บรรทัด (magnifier) ได้อย่างแม่นยำ
- เปรียบเทียบค่า g ที่วัดได้กับค่ามาตรฐาน 9.81 m/s² และคำนวณ %error
- อธิบายผลของค่า g ที่แตกต่างกันในดาวเคราะห์ต่างๆ โดยใช้ข้อมูลจาก Simulation

2. ทฤษฎีและหลักการ

2.1 การตกอิสระ (Free Fall)

การตกอิสระคือการเคลื่อนที่ของวัตถุภายใต้แรงโน้มถ่วงเพียงอย่างเดียว วัตถุเริ่มจากหยุดนิ่ง ($v_0 = 0$) และมีความเร่งคงที่เท่ากับ **g** ในทิศดิ่งลง

2.2 สมการการตกอิสระ

จากสมการ kinematic เมื่อ $v_0 = 0$:

$$s = \frac{1}{2} g t^2$$

จัดรูปเพื่อหา g:

$$g = 2s / t^2$$

โดย **s** = ระยะตกอิสระ (m) และ **t** = เวลาที่ใช้ตก (s)

2.3 วิธีการทดลองด้วย Simulation

Simulation แสดงลูกบอลที่ถูกยึดด้วยกลไกแขน แล้วปล่อยตกอิสระ ระบบบันทึก **เวลา t อัตโนมัติ** ส่วน **ระยะ s** ให้นักเรียนอ่านจากภาพขยายไม้บรรทัด (magnifier canvas) ที่แสดงรอยชนของลูกบอล ฝึกทักษะการอ่านไม้บรรทัดจริง

2.4 ค่า g ในดาวเคราะห์ต่างๆ

ดาวเคราะห์	g (m/s²)	เทียบกับโลก
🌙 ดวงจันทร์	1.62	16.5%
🔴 ดาวอังคาร	3.71	37.8%
🟢 ดาวศุกร์	8.87	90.4%
🌍 โลก	9.81	100% (มาตรฐาน)
🟡 ดาวพฤหัส	24.79	252.7%

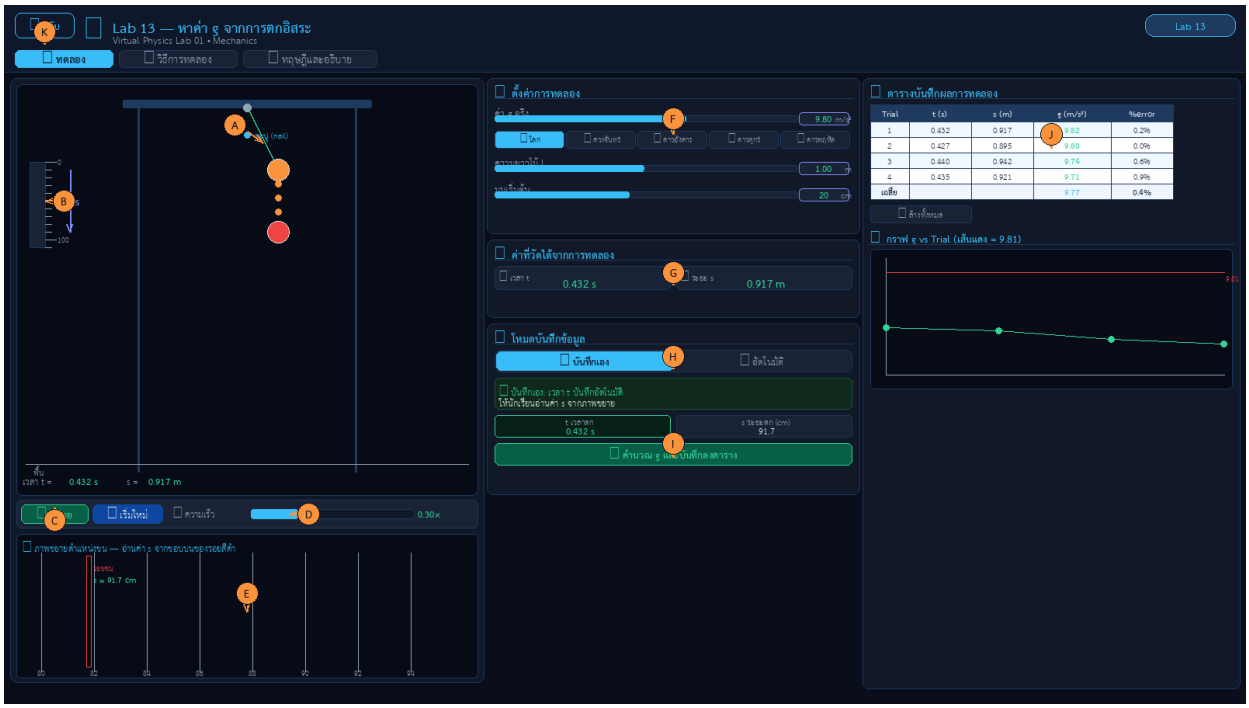
2.5 ตารางสัญลักษณ์

สัญลักษณ์	หน่วย	ความหมาย
s	m	ระยะตกอิสระของลูกบอล วัดจากตำแหน่งเริ่มต้นถึงจุดที่ชน
t	s	เวลาที่ลูกบอลใช้ในการตก บันทึกอัตโนมัติโดยระบบ
g	m/s^2	ความเร่งโน้มถ่วง ค่ามาตรฐาน = 9.81 m/s^2
L	m	ความยาวไม้ (แขนปล่อยลูก) ปรับได้ 0.80–1.20 m
%err	%	ร้อยละความคลาดเคลื่อน = |g_วัด − g_ตั้ง| / g_ตั้ง × 100

3. อุปกรณ์การทดลอง (จำลองในโปรแกรม)

- ชุดอุปกรณ์ปล่อยลูกบอล — แขนยึดลูก, ตะปูรับสาย (nail), และกลไกปล่อย
- ลูกบอล (Ball) ที่ตกจากความสูง s ซึ่งปรับได้ตามความยาวแขน L และมุม
- ไม้บรรทัด (Ruler) ติดข้างอุปกรณ์ สำหรับอ่านระยะตก s
- ภาพขยาย (Magnifier Canvas) แสดงรอยชนของลูกบอลบนไม้บรรทัดแบบขยาย
- จับเวลาอัตโนมัติ — ระบบบันทึกเวลา t ที่แน่นอนโดยไม่มีความคลาดเคลื่อนจากมนุษย์
- ปุ่มเลือกดาวเคราะห์ — โลก, ดวงจันทร์, ดาวอังคาร, ดาวศุกร์, ดาวพฤหัส
- โปรแกรม Simulation บนเว็บเบราว์เซอร์ — ไม่ต้องใช้อุปกรณ์จริง

4. ส่วนประกอบของโปรแกรม Simulation



สัญลักษณ์	ชื่อส่วนประกอบ	คำอธิบาย
A	Canvas หลัก (การจำลอง)	แสดงชุดอุปกรณ์ปล่อยลูก, แขน, ตะปู, การตกอิสระ และไม้บรรทัดด้านข้าง
B	ลูกศรและไม้บรรทัด s	แสดงระยะตก s จากตำแหน่งเริ่มต้น (ลูกสีส้ม) ถึงจุดชน (สีแดง)
C	ปุ่ม ▶️ ปล่อย / ↺ เริ่มใหม่	เริ่มการทดลอง (ปล่อยลูก) หรือรีเซตกลับสู่สถานะเริ่มต้น
D	ตัวปรับความเร็ว Animation	ชะลอ Animation 0.05–1× เพื่อให้เห็นการตกได้ชัดเจน
E	Magnifier Canvas	ภาพขยายไม้บรรทัด แสดงรอยสีดำของลูกบอลที่ชน — ให้อ่านค่า s จากขอบบนของรอย
F	แผงตั้งค่า	ปรับ g จริง, เลือกดาวเคราะห์, ความยาวแขน L, และมุมเริ่มต้น
G	ช่องแสดงค่าวัด	แสดงเวลา t (อัตโนมัติ) และระยะ s (อ่านจากภาพขยาย) หลังการทดลอง
H	Mode Toggle	เลือก 'บันทึกเอง' (อ่าน s เอง) หรือ 'อัตโนมัติ' (ระบบอ่านให้)
I	ปุ่มบันทึก g	คำนวณ $g = 2s/t^2$ และบันทึกลงตารางทดลอง
J	ตาราง Trial + กราฟ g	บันทึก t, s, g, %error แต่ละครั้ง และกราฟ g vs Trial
K	ปุ่มกลับหน้าแรก	กลับสู่หน้าเลือกการทดลอง

5. วิธีการทดลอง

5.1 การตั้งค่าเริ่มต้น

พารามิเตอร์	ค่าเริ่มต้น	หมายเหตุ
ค่า g ตั้ง	9.80 m/s² (โลก)	เลือกปุ่ม 🌍 โลก
ความยาวแขน L	1.00 m	คงที่ตลอดชุดแรก
มุมเริ่มต้น	20 cm	ปรับตามคำแนะนำของครู
Animation Speed	0.30×	ชะลอให้เห็นการตกชัด
โหมดบันทึก	📝 บันทึกเอง	ฝึกอ่าน s จากภาพขยาย

5.2 ขั้นตอนการทดลอง

- ขั้นที่ 1: เปิดโปรแกรม Simulation — ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกดาวเคราะห์ 🌍 โลก และตั้งค่า L = 1.00 m
- ขั้นที่ 2: กดปุ่ม '▶️ ปล่อย' — สังเกต Animation ลูกบอลตกอิสระลงมาตามแนวดิ่ง
- ขั้นที่ 3: หลังลูกหยุด — ดูค่าเวลา t ในช่องแสดงค่าวัด (บันทึกอัตโนมัติ)
- ขั้นที่ 4: อ่านค่า s จากภาพขยาย (Magnifier) — สังเกตรอยสีดำที่ขอบบน อ่านค่าบนสเกล (cm)
- ขั้นที่ 5: กรอกค่า s ในช่องที่กำหนด แล้วกด '💾 คำนวณ g และบันทึก'
- ขั้นที่ 6: กด '↺ เริ่มใหม่' แล้วทดลองซ้ำให้ครบ 5 ครั้ง สำหรับชุดโลก
- ขั้นที่ 7: เปลี่ยนดาวเคราะห์เป็น 🌙 ดวงจันทร์ — ทดลองซ้ำ 3 ครั้ง สังเกตว่า s เปลี่ยนแปลงอย่างไร
- ขั้นที่ 8: เปลี่ยนเป็น 🔴 ดาวอังคาร และ 🟡 ดาวพฤหัส — ทดลองอย่างละ 3 ครั้ง
- ขั้นที่ 9: บันทึกผลทุกครั้งและสังเกตกราฟ g vs Trial

6. ตารางบันทึกผลการทดลอง

6.1 ตารางทดลอง — โลก (g ตั้ง = 9.81 m/s²)

Trial	t วัดได้ (s)	s อ่านได้ (cm)	s (m)	g = 2s/t² (m/s²)	%error
1					
2					
3					
4					
5					
เฉลี่ย					

6.2 ตารางเปรียบเทียบดาวเคราะห์ (3 ครั้งต่อดาว)

ดาวเคราะห์	g ตั้ง (m/s²)	g เฉลี่ยที่วัดได้ (m/s²)	%error เฉลี่ย	สังเกต s เทียบโลก
🌍 โลก	9.81			
🌙 ดวงจันทร์	1.62			
🔴 ดาวอังคาร	3.71			
🟡 ดาวพฤหัส	24.79			

7. การวิเคราะห์และอภิปรายผล

7.1 พื้นที่วาดกราฟ s vs t²

ถ้าตกอิสระจริง กราฟ s กับ t² ควรเป็นเส้นตรงผ่านจุดกำเนิด ความชันเท่ากับ g/2

พื้นที่วาดกราฟ: แกน X = t² (s²), แกน Y = s (m) ความชันของเส้นตรง = g/2 ⟶ g = 2 × ความชัน

7.2 ตัวอย่างการคำนวณ

ตัวอย่าง: t = 0.432 s, s = 0.917 m

$g = 2s / t^2 = 2(0.917) / (0.432)^2 =$ ..... m/s^2

$\%error = |g - 9.81| / 9.81 \times 100 =$ ..... %

7.3 การอภิปรายผล

พื้นที่เขียนการอภิปราย: ค่า g ที่วัดได้ตรงกับค่า g ที่ตั้งไว้หรือไม่? เหตุใดจึงมีความแตกต่าง? ปัจจัยใดส่งผลต่อความแม่นยำในการอ่าน s?

8. คำถามท้ายการทดลอง

คำถามที่ 1: ถ้าเพิ่มความยาวแขน L เป็น 2 เท่า ระยะตก s และเวลา t จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร?

คำตอบ:

คำถามที่ 2: ทำไมการอ่านค่า s จากภาพขยายจึงให้ผลแม่นยำกว่าการอ่านจากไม้บรรทัดปกติ?

คำตอบ:

คำถามที่ 3: จากตารางเปรียบเทียบดาวเคราะห์ ดาวใดที่ระยะตก s น้อยที่สุดในเวลา t เท่ากัน? เพราะเหตุใด?

คำตอบ:

คำถามที่ 4: ถ้าวัดค่า t ผิดพลาด 0.01 s (จาก 0.43 s เป็น 0.44 s) จะส่งผลให้ g คลาดเคลื่อนกี่ %?

คำตอบ:

คำถามที่ 5: จากกราฟ s vs t^2 ถ้าความชันที่คำนวณได้คือ 4.82 m/s^2 แสดงว่า g เท่าใด? นี่คือดาวเคราะห์อะไร?

คำตอบ:

9. สรุปผลการทดลอง

หัวข้อสรุป	ผลที่ได้
ค่า g เฉลี่ยบนโลก (m/s^2)	
%error เฉลี่ย	
ค่า g ดวงจันทร์ที่วัดได้ (m/s^2)	
ค่า g ดาวอังคารที่วัดได้ (m/s^2)	
ค่า g ดาวพฤหัสที่วัดได้ (m/s^2)	
ความสอดคล้องของกราฟ s vs t^2	
แหล่งความคลาดเคลื่อนหลัก	

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

รายการ	รายละเอียด
ผลสำเร็จ (นักเรียนอ่านค่า s จากภาพขยายได้แม่นยำหรือไม่)	
ปัญหาและอุปสรรคที่พบ	
Misconception ที่พบในนักเรียน	
ข้อเสนอแนะสำหรับครั้งต่อไป	
อื่น ๆ	